

# Chapitre 3

Diagonalisation et décomposition en valeurs singulières

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Diagonaliser une matrice symétrique à la main

On considère  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}$ .

- (a) Écrire le polynôme caractéristique sous la forme  $(13 - \lambda)^2 - 25 = 0$  et le résoudre.
- (b) Donner les deux vecteurs propres associés (on admettra qu'ils sont, comme pour toute matrice de cette forme, les deux bissectrices).
- (c) Vérifier que  $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{trace}(\mathbf{A})$  et  $\lambda_1 \lambda_2 = \det(\mathbf{A})$ .

### Exercice 2 — Une valeur propre nulle signale une redondance

Un tableau à 3 variables centrées est construit ainsi :  $x_3 = 2x_1$  exactement (la troisième variable est le double de la première pour chaque individu).

- (a) Pourquoi  $\mathbf{a} = (2, 0, -1)'$  donne-t-il  $\mathbf{Xa} = \mathbf{0}$  pour tout individu de ce tableau ?
- (b) En déduire que  $\mathbf{a}'\mathbf{Va} = 0$  pour ce vecteur  $\mathbf{a}$  particulier, sachant que  $\mathbf{a}'\mathbf{Va}$  est la variance de  $\mathbf{Xa}$ .
- (c) Que peut-on en conclure sur les valeurs propres de  $\mathbf{V}$ , et sur le « vrai » nombre de dimensions utiles de ce tableau à 3 variables ?

### Exercice 3 — Eckart et Young sur un spectre à six valeurs propres

Un tableau réduit à  $p = 6$  variables a pour valeurs propres 3,1, 1,4, 0,6, 0,4, 0,3, 0,2.

- (a) Calculer l'inertie retenue par la meilleure approximation de rang 2,  $\mathbf{X}_{(2)}$ .
- (b) Calculer, en pourcentage, l'inertie ainsi conservée.
- (c) Calculer l'erreur d'approximation  $\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_{(2)}\|^2$  d'après le théorème d'Eckart et Young. En quel sens peut-on affirmer qu'**aucune** autre matrice de rang 2 ne ferait mieux ?

## 2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 3)

### Exercice 4 — Diagonaliser et vérifier le fil rouge en entier

On reprend le fil rouge :  $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ , de valeurs propres 16 et 4 (introduction),

et de vecteur propre  $\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = (1, 1)'/\sqrt{2}$  associé à  $\lambda_1 = 16$  (cours).

- (a) Vérifier que  $\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{v}_1 = 16\mathbf{v}_1$  (calculer  $\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{v}_1$  terme à terme et comparer à  $16\mathbf{v}_1$ ).
- (b) Calculer  $\mathbf{X}\mathbf{v}_1$  (un vecteur à 4 coordonnées), puis  $\mathbf{u}_1 = \mathbf{X}\mathbf{v}_1/\sigma_1$  avec  $\sigma_1 = \sqrt{16} = 4$ .
- (c) Calculer  $\sum_i (\mathbf{X}\mathbf{v}_1)_i^2$  et vérifier qu'on retrouve bien  $\lambda_1 = 16$ , conformément au « contrôle à faire sur toute sortie de logiciel » rappelé par le cours.

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Combien de facteurs retenir dans un tableau de bord

Une direction financière suit  $p = 6$  indicateurs réduits, de valeurs propres 3,1, 1,4, 0,6, 0,4, 0,3, 0,2 (mêmes valeurs qu'à l'exercice 3).

- (a) Si la direction ne veut retenir que 2 facteurs de synthèse, quelle proportion de l'inertie totale ces 2 facteurs conservent-ils ?
- (b) D'après Eckart et Young, existe-t-il une autre façon de choisir 2 combinaisons linéaires des 6 indicateurs qui conserverait **davantage** d'inertie ?
- (c) Formuler, en une phrase, ce que le théorème d'Eckart et Young garantit à la direction financière lorsqu'elle décide de ne suivre que 2 facteurs de synthèse plutôt que les 6 indicateurs bruts.

### Exercice 6 — Pourquoi la dualité simplifie le calcul en pratique

Une enseigne dispose d'un fichier de  $n = 800$  magasins décrits par  $p = 6$  indicateurs de performance réduits.

- (a)  $\mathbf{X}'\mathbf{X}$  (nuage des variables) et  $\mathbf{X}\mathbf{X}'$  (nuage des magasins) sont-elles de la même taille ? Donner la taille de chacune.
- (b) D'après la dualité du cours, ces deux matrices ont-elles les mêmes valeurs propres non nulles ?
- (c) En pratique, quelle matrice est-il préférable de diagonaliser pour obtenir les axes factoriels le plus rapidement, et pourquoi le résultat sur l'inertie expliquée sera-t-il rigoureusement le même quel que soit le choix ?